白夜读书会

社群管理平台 · 产品需求说明书

Product Requirements Document (PRD)

版本：V1.1　　日期：2026 年 3 月 22 日

密级：内部使用　　状态：待评审

目录

目录 2
1. 项目概述 3
1.1 项目背景 3
1.2 项目目标 3
1.3 目标用户与规模 3
2. 功能模块拆解 4
2.1 M1：用户与权限管理 5
2.1.1 功能概述 5
2.1.2 功能细节 5
2.1.3 清退触发条件汇总 5
2.2 M2：书单与选书系统 6
2.2.1 功能概述 6
2.2.2 子流程一：居民荐书与预备榜 6
2.2.3 子流程二：白日梦发布与选书 6
2.3 M3：讨论分组与管理 7
2.3.1 功能概述 7
2.3.2 功能细节 7
2.4 M4：甲骨交易系统 8
2.4.1 功能概述 8
2.4.2 甲骨获取规则表 8
2.4.3 甲骨消耗规则表 8
2.4.4 关键设计要点 9
2.5 M5：总结与内容管理 10
2.5.1 功能细节 10
2.6 M6：任务与活动系统 11
2.6.1 功能细节 11
3. 核心业务流程 12
3.1 每月运营主流程 12
3.2 半年期节奏 12
4. 非功能需求 13
5. 通知与提醒策略 14
6. 核心数据模型 15
7. 页面结构规划 16
7.1 居民端页面 16
7.2 管理端页面（NPC） 16
8. 技术方案建议 17
8.1 架构简图 17
8.2 为什么不用微信登录 17
8.3 后续可选扩展 17
9. 开发里程碑建议 18
10. 附录：业务规则摘录 19
10.1 居民每月必须完成事项 19
10.2 讨论时间阶段计算规则 19
10.3 自由书单与普通书单差异 19
10.4 版本修订记录 19

1. 项目概述

1.1 项目背景

白夜读书会是一个小体量、高质量的女性读书讨论社群，核心运营模式为“读书 + 讨论 + 定期总结”。社群设有一套完整的甲骨（积分）交易体系、书单管理流程、讨论分组机制和居民管理制度。目前所有流程均依赖人工操作，包括投票发布、信息统计、分组匹配、甲骨核算等，效率低且容易出错。

本项目旨在建设一个专属网站平台，将所有人工流程数字化、自动化，降低 NPC（管理员）工作负担，提升居民体验。平台面向约 100 名用户，采用轻量化技术方案，优先保证易实现、易维护。

1.2 项目目标

核心目标：通过数字化平台替代 80% 以上的人工操作，实现书单管理、投票选书、讨论分组、甲骨统计、总结管理等核心流程的自动化。

目标类型	具体目标	可衡量指标
效率提升	NPC 每月运营时间降低 70%+	运营时间从 ~15h/月 降至 <5h/月
体验优化	居民可自助完成所有常规操作	常规操作自助化率 >90%
准确性	甲骨统计零误差	人工核查频率降至季度一次
透明度	居民可实时查看自己的甲骨、任务、进度	减少甲骨查询沟通 90%+

1.3 目标用户与规模

平台预计服务约 100 名用户，并发峰值不超过 50 人（选书、投票高峰期）。用户角色如下：

用户角色	描述	核心诉求
普通居民	读书会基本成员，约 90 人	便捷选书、查看分组、管理甲骨、提交总结
群主（超级管理员）	负责日常运营，1 人	自动化流程、数据看板、异常预警
书单岗 NPC	负责书单制作与领读，3 人	线上化书单发布、查看选书数据
统计岗 NPC	负责甲骨统计，1 人	自动化甲骨计算、异常提醒
其余 NPC	监督与建议，3+ 人	查看社群数据、参与规则修订

2. 功能模块拆解

基于白夜手册分析，平台拆分为以下六大核心模块：

序号	模块名称	替代人工场景	优先级
M1	用户与权限管理	入群审核、昵称管理、角色分配	P0
M2	书单与选书系统	荐书、投票、书单发布、选书	P0
M3	讨论分组与管理	随机分组、讨论记录、违约处理	P0
M4	甲骨交易系统	甲骨统计、发放、扣除、道具卡	P0
M5	总结与内容管理	总结上传、笔记管理、定时提醒	P1
M6	任务与活动系统	赏金任务、简单/分享任务、公会任务	P1

2.1 M1：用户与权限管理

2.1.1 功能概述

管理社群成员的注册、登录、角色分配、昵称设置、退群/清退流程。采用独立的邮箱+密码注册体系，配合邀请码机制控制准入，支持多角色权限分层。

2.1.2 功能细节

功能点	详细说明	规则依据
注册与登录	邮箱+密码注册，新用户需填写由群主发放的邀请码完成注册激活。黑名单用户禁止注册；退群半年后可重新申请入群。支持密码找回功能	手册“非黑名单人员退群半年后可重新申请入群”
角色体系	超级管理员（群主）、书单岗 NPC、统计岗 NPC、普通 NPC、普通居民、临时领读员。各角色权限分层控制	手册“NPC 岗位及薪资”章节
昵称管理	注册时设置昵称（≤ 7 字，无表情符号），后续修改需支付 10 甲骨（改名卡）。昵称与讨论名单、统计表关联	手册“每位居民均有专属头衔”规则
清退与黑名单	触发清退条件时系统自动警告，群主确认后执行。支持手动清退、自动清退、黑名单管理	手册清退规则全文

2.1.3 清退触发条件汇总

触发条件	处理方式
连续两次错过选书时间	直接遣返
错过选书未在 1 天内补选	直接遣返
连续两次错过总结上传	直接遣返
错过总结未在 1 天内补上传	直接遣返
未及时讨论且 7 天内未提交笔记+15 甲骨	直接遣返并加入黑名单
甲骨为负数	NPC 有权随时清退
第三次违约	甲骨清零，直接清退
未完成讨论无故退群	加入黑名单

2.2 M2：书单与选书系统

2.2.1 功能概述

涵盖从居民荐书、预备榜投票、白日梦书单发布到居民选书的全流程。区分普通书单与自由书单两种模式，自动化投票统计、平票处理、上榜校验。

2.2.2 子流程一：居民荐书与预备榜

功能点	详细说明
提交荐书	居民填写荐书表单：书名、作者、类型、推荐语（非自由书单≥ 50 字）。每人每月 1 票固定荐书票，可通过甲骨购买额外票。每年必须荐书至少一本
上榜校验（普通书单）	自动校验：合法出版物、不含漫画/杂志/画集/报刊、字数≥ 5 万、非网文或豆瓣评分≥ 7.5、推荐语≥ 50 字
上榜校验（自由书单）	宽松校验：正规出版物即可，包括网文、漫画、杂志等，无字数限制
预备榜投票	居民对预备榜书籍进行非强制投票。每月清零一次投票，每年清零一次预备榜。还支持甲骨换票（2 甲骨/票）
入选规则	最少 2 人投票的书籍才可入选白日梦。平票时由 NPC 根据书单均衡性选择，未入选顺延至下期

2.2.3 子流程二：白日梦发布与选书

功能点	详细说明
书单发布	NPC 于每月 20 号发布白日梦书单。系统自动组合 NPC 选书与居民票选书籍（约 3:1 比例）。自动校验书单均衡性：虚构/非虚构约 1:2、硬核科普≥ 1 本、近五年出版≥ 1 本、女性作者≥ 1 本、作者国籍尽量不重复
居民选书	书单发布后 24h 内选书，每人上限 3 本。当月荐书上榜的居民可不参与选书，若选则领读书籍不计入 3 本。超时未选书自动扣 5 甲骨
选书名单发布	选书截止后自动生成并发布各书籍选读名单，为后续分组和道具卡使用提供基础数据
NPC 选书重复处理	若 NPC 选书与预备榜重复，该书归为 NPC 选书由 NPC 领读，同时计入预备榜入选但不占居民名额，不返还荐书票

2.3 M3：讨论分组与管理

2.3.1 功能概述

基于选书名单自动进行二人随机分组，支持道具卡干预（黑箱卡、闪避卡、讨论拜拜卡），跟踪讨论进度，处理违约场景。

2.3.2 功能细节

功能点	详细说明
道具卡使用窗口	选书名单发布后、24h 内开放道具卡使用。支持黑箱卡（-10 甲骨，指定讨论对象）、闪避卡（-10，回避某人）、讨论拜拜卡（-8，拒绝讨论需交笔记）
随机分组算法	二人一组，尽量避开已讨论过的居民。先处理黑箱卡（先到先得）和闪避卡约束，再随机分配剩余人员。NPC 选书由 NPC 领读，居民票选书由推书人领读
讨论时间管理	每本书讨论时间跨两个月。分三阶段：月初、月中、月末，对应不同甲骨奖励（+3/+1/+0）。系统自动计算每月天数三等分
讨论记录	居民讨论前后填写时间、地点等信息。每月 1 号统计时，未填写视为未及时讨论。系统自动检查并提醒
违约处理	迟到 30 分钟以上且事先无说明视为违约。守约人可选四种方案，系统自动执行对应甲骨扣除（第 1 次 -5、第 2 次 -10、第 3 次甲骨清零清退）
退群处理	若讨论组 A 退群，NPC 安排新人领读 B。无合适人选时 B 可交笔记或等待，可延迟 7 天

2.4 M4：甲骨交易系统

2.4.1 功能概述

社群核心经济系统，管理甲骨的获取、消耗、查询、流水记录。自动化处理各类场景的甲骨变动，取代人工统计。

2.4.2 甲骨获取规则表

获取途径	甲骨数	触发条件
月度总结	+5	每期按时上传总结五次
临时领读员	+5	成功完成一次领读任务
居民荐书	+1	每推荐一本符合要求的书籍，每月最多 3 甲骨
居民预备榜入选	+3	每本预备榜中入选白日梦的书籍
读书笔记	+5	上传大于 1000 字白日梦书籍的读书笔记
讨论（月初）	+3	在月初时间段完成群语音讨论
讨论（月中）	+1	在月中时间段完成群语音讨论
讨论（月末）	+0	在月末时间段完成群语音讨论
简单任务	+1/+1	发起人/参与人参与时长≥1h、最少 5 人、每月最多 5 次
分享任务	+2/+1	发起人/参与人、每半小时叠加、最多叠加 5 次、每月上限 30 甲骨
NPC 薪资	见角色	群主 10/月、书单岗 20/月、统计岗 10/月、其余 NPC 5/月，休息月减半

2.4.3 甲骨消耗规则表

使用途径	甲骨数	说明
黑箱卡	-10	指定讨论对象，被黑箱者得 8 甲骨，20% 手续费归 NPC
闪避卡	-10	回避某人，全部归 NPC
总结拜拜卡	-10	抵消一次月度总结，全部归 NPC
讨论拜拜卡	-8	拒绝讨论需交笔记，全部归 NPC
延迟卡	-10	延迟讨论/笔记截止时间最多 7 天，全部归 NPC
预备榜换票	-2	购买额外投票权
改名卡	-10	修改昵称
错过选书	-5	自动扣除
错过总结	-5	自动扣除
违约罚款	-5/-10/清零	第 1/2/3 次违约
未讨论补救	-15	需同时提交 1000 字笔记

2.4.4 关键设计要点

甲骨不支持赊账、借贷。负数时系统自动标记为“清退风险”并通知群主。所有甲骨变动均生成流水记录，支持居民查看个人明细、NPC 查看全员报表。涉及 NPC 的道具卡交易自动抽取 20% 手续费归 NPC 账户。

2.5 M5：总结与内容管理

2.5.1 功能细节

功能点	详细说明
月度总结上传	每月倒数第三天中午 12 点开始，截止下月 7 号晚。支持 PPT、视频、图片等格式。文件名需包含用户昵称，系统自动校验，不符合规则的上传自动拒绝并提示
总结统计看板	NPC 可查看各月上传情况、未上传人员列表、连续未上传预警。自动在截止前 24h 提醒未上传居民
读书笔记	支持上传白日梦书籍的读书笔记（≥ 1000 字），自动统计字数、校验书籍是否在往期书单中、自动发放 5 甲骨
内容归档	NPC 每月可一键打包当月总结文件。历史书单、讨论记录、笔记均可检索查看

2.6 M6：任务与活动系统

2.6.1 功能细节

任务类型	发起人	规则说明
简单任务	任意居民	游戏、歌房、观影等。参与时长≥1h、最少 5 人。发起人和参与人各+1 甲骨。每月最多参加 5 次
分享任务	任意居民	分享生活经验/技能/心得。发起人+2/参与人+1，每半小时叠加，最多叠加 5 次。每月获取上限 30 甲骨
公会任务	NPC	不定期发布，具体规则随任务发布
赏金任务	任意居民	自定义任务内容和佣金（最低 5 甲骨）。完成者得 80% 佣金。个人栏容量 3、连续两任务失败需付 10 甲骨。三个月未被接取则下架退回 80% 佣金

3. 核心业务流程

3.1 每月运营主流程

每月核心流程按时间线排列如下，系统应在各节点自动触发并提醒相关人员：

时间节点	事件	系统行为
每月 20 号	白日梦书单发布	NPC 确认后自动发布，通知全体居民
20 号+24h	选书截止	自动关闭选书、检测未选书人员并提醒、扣除 5 甲骨
截止后+24h	道具卡使用截止	自动关闭道具卡窗口，发布选书名单
名单发布后	讨论分组公布	执行分组算法，发布分组结果，通知各组成员
每月 1 号	讨论状态检查	检查上月未填写讨论记录的居民，触发补救流程
月倒数第 3 天 12:00	总结上传开始	开放上传入口，通知全体居民
下月 7 号晚	总结上传截止	自动关闭、检测未上传人员、扣除 5 甲骨并提醒
截止前 24h	总结提醒	自动提醒未上传总结的居民

3.2 半年期节奏

每半年为一期，包含 5 个读书月 + 1 个休息月。系统需支持期数配置，在休息月自动关闭选书/讨论流程，NPC 薪资减半。每年下半年最后一期自动切换为“自由书单”模式，居民荐书名额从 2 本扩大至最多 8 本。

4. 非功能需求

基于约 100 人的用户规模，非功能需求以轻量化、低成本、易维护为原则：

类别	要求	说明
性能	页面加载 < 2s	静态资源 CDN 加速，API 响应 < 500ms
并发	支持 50 人同时操作	选书、投票等高峰场景不卡顿即可
可用性	99% 月度可用率	单机部署即可满足，定期维护窗口可接受
安全性	基础鉴权与数据保护	JWT Token 认证，密码哈希存储，HTTPS 传输
移动端适配	响应式设计	优先移动端体验，支持手机浏览器访问
通知	站内通知为主	站内消息中心 + 邮件通知（关键节点），预留微信集成接口
数据备份	每日自动备份	SQLite 数据库文件每日备份至云存储
国际化	简体中文	暂不需要多语言支持

5. 通知与提醒策略

系统需在关键节点自动发送通知，减少人工催促工作量：

通知场景	接收人	触发时机	渠道
书单发布	全体居民	每月 20 号	站内 + 邮件
选书提醒	未选书居民	截止前 6h	站内 + 邮件
分组结果	相关居民	分组完成时	站内
讨论即将截止	未讨论居民	截止前 7 天	站内 + 邮件
总结上传开始	全体居民	上传窗口开启时	站内
总结即将截止	未上传居民	截止前 24h	站内 + 邮件
甲骨变动	相关居民	实时	站内
赏金任务发布	全体居民	发布时	站内
清退预警	相关居民+群主	触发条件命中时	站内 + 邮件

6. 核心数据模型

以下为平台核心数据实体及关系概览：

实体	核心字段	说明
User（用户）	id, email, password_hash, nickname, role, status, jiagu_balance, join_date, blacklist_until	居民基础信息
BookList（白日梦）	id, period, month, type(normal/free), status, publish_date	每期书单
Book（书籍）	id, title, author, genre, word_count, pub_year, douban_score, source(npc/resident)	书籍信息
Recommendation（荐书）	id, user_id, book_id, reason, vote_count, status	居民荐书记录
BookSelection（选书）	id, user_id, booklist_id, book_id, is_companion	居民选书记录
DiscussionGroup（讨论组）	id, book_id, user_a, user_b, companion_id, status, deadline	讨论分组配对
DiscussionRecord	id, group_id, discuss_time, location, phase(early/mid/late)	讨论记录
JiaguTransaction	id, user_id, amount, type, reason, related_id, timestamp	甲骨流水
ItemCard（道具卡）	id, user_id, card_type, target_user, book_id, status	道具卡使用记录
Summary（总结）	id, user_id, month, file_url, upload_time, status	月度总结
Note（笔记）	id, user_id, book_id, content, word_count, upload_time	读书笔记
Task（任务）	id, type, creator_id, assignee_id, reward, deadline, status	各类任务
BountyTask（赏金任务）	id, creator_id, description, reward, deadline, assignee_id, status	赏金任务
Breach（违约记录）	id, user_id, group_id, count, penalty_jiagu	违约记录
Notification（通知）	id, user_id, type, content, is_read, created_at	站内通知

7. 页面结构规划

平台页面分为居民端和管理端两套视图：

7.1 居民端页面

页面	核心功能
首页/仪表盘	当前书单、我的讨论任务、甲骨余额、待办事项提醒
白日梦书单页	查看当期书单、选书操作、历史书单浏览
荐书与投票页	提交荐书、查看预备榜、投票
讨论中心	查看分组、填写讨论记录、查看讨论历史
甲骨钱包	余额、流水明细、道具卡购买与使用
总结与笔记	上传总结、上传笔记、查看历史
任务广场	浏览/发布赏金任务、查看活动
消息中心	站内通知列表、已读/未读管理
个人设置	修改昵称（改名卡）、修改密码、通知偏好

7.2 管理端页面（NPC）

页面	核心功能
运营看板	社群整体数据、异常预警、待处理事项
书单管理	创建/编辑书单、查看选书数据、NPC 选书配置
分组管理	触发分组、手动调整、查看讨论状态
甲骨管理	全员甲骨总览、手动调整、导出报表
居民管理	审核新成员（邀请码管理）、角色分配、清退操作、黑名单管理
总结统计	查看上传情况、一键打包、未上传名单
系统配置	期数设置、休息月配置、通知模板管理

8. 技术方案建议

面向约 100 人的小规模社群，技术选型以简单、低成本、易维护为第一优先级。推荐全栈统一方案，单人即可开发与运维：

层次	推荐方案	说明
全栈框架	Next.js（App Router）	前后端统一，React 前端 + API Routes 后端，一个项目搞定
UI 组件	TailwindCSS + shadcn/ui	开箱即用的组件库，响应式设计，开发效率高
数据库	SQLite（通过 Prisma ORM）	100 人规模无需 PostgreSQL，SQLite 零配置、单文件部署、性能充足
认证	NextAuth.js（Credentials Provider）	邮箱+密码登录，内置 JWT/Session 管理，无需第三方服务
定时任务	node-cron	书单发布提醒、截止检测、甲骨结算等定时逻辑，集成在同一进程中
文件存储	本地磁盘 + 备份至云盘	总结文件、笔记等存储在服务器本地，每日脚本同步至网盘备份
部署	单台云服务器（2C4G 即可）	Nginx 反向代理 + PM2 进程管理，年费约 500~1000 元
域名与 HTTPS	域名 + Let's Encrypt	免费 SSL 证书，自动续期

8.1 架构简图

整体架构为单体应用：浏览器 → Nginx（HTTPS）→ Next.js（前端 + API + Cron）→ SQLite（数据）+ 本地磁盘（文件）。无需微服务、无需消息队列、无需 Redis，保持架构极简。

8.2 为什么不用微信登录

微信 OAuth 需要注册微信开放平台、企业认证、域名备案等前置条件，审批周期长、维护成本高。对于 100 人的小规模社群，邮箱+密码+邀请码的方式足够安全且零外部依赖，开发成本极低。如后期有需要，可预留扩展接口。

8.3 后续可选扩展

当用户规模增长或需求变化时，可渐进式升级：SQLite → PostgreSQL（数据量增大时）；本地存储 → 对象存储（文件量增大时）；站内通知 → 微信服务号推送（提升触达率时）；单机 → Docker 容器化（需要弹性扩展时）。

9. 开发里程碑建议

基于单人或两人小团队的开发节奏规划：

阶段	时间	交付物	包含模块
MVP 第一期	4~6 周	基础平台上线	M1 用户管理（邮箱注册+邀请码）+ M2 书单选书 + M4 甲骨基础
第二期	3~4 周	核心流程闭环	M3 讨论分组 + M4 道具卡完整功能 + 通知系统
第三期	3~4 周	全功能上线	M5 总结管理 + M6 任务活动 + 数据看板
优化期	持续	体验迭代	导出报表、邮件通知优化、移动端体验打磨

10. 附录：业务规则摘录

10.1 居民每月必须完成事项

参与选书（24h 内）→ 完成讨论并填写记录 → 按时上传月度总结（文件名含昵称）→ 每年荐书至少一本。

10.2 讨论时间阶段计算规则

每月总天数 ÷ 3 = 各阶段天数，余数归入月末。例如 31 天的月份：月初 10 天、月中 10 天、月末 11 天。二月月末天数以余数计。

10.3 自由书单与普通书单差异

对比项	普通书单	自由书单
构成	NPC 选书 + 2 本居民荐书	全部由居民荐书榜投票组成，最多 8 本
触发时机	每期常规月份	每年下半年最后一期
上榜要求	严格（无漫画杂志、≥ 5 万字、网文需豆瓣≥ 7.5）	宽松（正规出版物即可、无字数限制）
推荐语要求	≥ 50 字	无字数要求
未达 8 本处理	不适用	不补充，轮空

10.4 版本修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2026-03-22	初版需求说明书，基于《白夜手册 2026 年 2 月修订版》拆解
V1.1	2026-03-22	改为独立登录注册系统（邮箱+密码+邀请码）；修正用词（违约记录等）；移除确认群头衔功能；按 100 人规模优化技术方案为轻量化单体架构

本文档最终解释权归白夜读书会所有。